Задание 4

Цель задания

Знакомство с наследованием в языке C++. Определение абстрактных классов, конструкторов и деструктора. «Правило трёх».

Инструменты разработки

Интегрированные среды разработки или компиляторы, позволяющие создавать программы на языке C++ (в классах установлена среда QT Creator, но можно использовать свои любимые средства). Возможно использование средств ИИ.

Необходимое условие сдачи работы

Результаты работы представляются в виде исходных файлов. Программный код должен быть грамотно разбит на модули (*.cpp, *.h файлы). Нужно уметь объяснить и обосновать своё решение.

Собственно, задание

Идея задания – создание файловой базы данных геометрических фигур так, чтобы каждая переменная была бы связана со своим собственным текстовым файлом на диске. В файле хранятся параметры фигур. При их изменении в программе они меняются и в файле, и наоборот.

Описать три класса:

1. Абстрактный класс «Figure», хранящий строковый элемент-данное – имя файла. Для формирования имени файла используется глобальный счётчик, реализуемый как целое статическое данное класса. При создании нового объекта он инкрементируется в конструкторе. Таким образом, статический счётчик будет хранить число созданных объектов. Логику работы счётчика описать в конструкторе класса «Figure». По завершении работы конструктора класса «Figure» имени файла будет присвоено строковое представление значения счётчика.

В этом же классе будут объявлены чистые виртуальные функции:
loadFromFile( ) – загружает из файла значения данных класса;
saveToFile( ) – записывает в файл значения данных класса;
std::string toString( ) – формирует строковое представление объекта.

Также нужно объявить деструктор класса «Figure» как чистую виртуальную функцию.

2. Класс «Rectangle», являющийся производным от класса «Figure». Класс хранит целые элементы-данные, 4 числа, соответственно, координаты левой нижней и правой верхней вершин прямоугольника. При вызове конструктора класса «Rectangle» через список

инициализации вызывается конструктор класса «Figure». В теле конструкторов класса «Rectangle» (без параметров и с параметрами) на основе уже имеющегося номера формируется имя файла вида «N Rectangle».

Согласно «Правила трёх» необходимо определить конструктор копирования, деструктор и оператор присваивания.
- Конструктор копирования создаёт новый объект с новым именем файла и копией элементов-данных, хранящих координаты.
- Оператор присваивания копирует элементы-данные, хранящие координаты, имя файла не копируется, то есть получатся разные объекты-фигуры (хоть и с одинаковыми значениями координат) с разными соответствующими им файлами на диске.
- Деструктор удаляет с диска файл, с которым связан объект.

Также нужно определить виртуальные методы класса.

3. Класс «Triangle», являющийся производным от класса «Figure». Класс хранит целые элементы-данные, 6 чисел, соответственно, координаты трёх вершин точек треугольника. Имя файла, связанного с объектом, формируется в виде «N Triangle». Остальная функциональность аналогична классу «Rectangle».

Создать тестирующий пример, демонстрирующий работу созданных классов. В примере продемонстрировать, в том числе, работу с массивами объектов. При этом показать синхронизацию данных в программе и файлах на диске.

Помощь

Перед выводом данных класса на консоль их желательно обновлять, загружая с диска. Также следует их обновлять перед копированием объектов. Это гарантирует, что работа будет с актуальными значениями данных. Логику обновления данных перед выводом можно прописать в методе toString( ).

Файлы, с которыми связаны объекты, не должны быть постоянно открытыми для чтения или записи. Их следует закрывать после каждого сеанса работы. Иначе их невозможно будет изменить в редакторе, а это – важная составляющая задания.

Здесь можно почитать о «правиле трёх»
https://habr.com/ru/companies/otus/articles/800089/